

Diva Arfis Permata

24060123130102

Informatika D

PHYSICAL LAYER

Lapisan fisik (Physical Layer) adalah lapisan pertama dalam model referensi OSI (Open System Interconnection). Lapisan ini berperan dalam mengatur transmisi data secara fisik antara perangkat dalam jaringan computer. Physical Layer adalah pondasi dalam proses transmisi data dan memastikan komunikasi yang efisien antar perangkat dalam jaringan.

Ada lima media fisik jaringan yang memanfaatkan physical layer, yaitu

1. Kabel: Alat transfer data yang paling umum digunakan. Jenis kabel meliputi:
 - a. UTP (Unshielded Twisted Pair): Digunakan untuk jaringan LAN dengan panjang maksimal 100 meter dan kecepatan transfer 10 hingga 100 Mbps.
 - b. Coaxial: Jangkauannya melebihi 500 meter dengan kecepatan transfer yang sama.
 - c. Fiber Optic: Lebih cepat, tahan noise, dan menjangkau lebih dari 3 kilometer.
2. Network Interface Card (NIC): LAN Card yang meneruskan sinyal biner melalui kabel.
3. Hub: Digunakan pada topologi bintang untuk berbagi informasi antara komputer user dan client.
4. Repeater: Menambah jangkauan transmisi data tanpa menambah server baru.
5. Switch: Konsep dasarnya mirip dengan hub, tetapi lebih selektif dalam memilih komputer client yang berhak mendapatkan akses informasi.

Fungsi physical layer:

1. Mengubah Data Digital Menjadi Sinyal Fisik:
 - a. Physical Layer mengonversi data digital (bit) menjadi bentuk sinyal fisik yang dapat dikirim melalui media transmisi.
 - b. Contohnya, mengubah bit data menjadi sinyal listrik pada kabel UTP atau cahaya pada serat optik.
2. Sinkronisasi Bit Data:
 - a. Physical Layer memastikan bahwa bit data dikirim dengan benar dan sesuai urutan.
 - b. Sinkronisasi ini penting agar penerima dapat memahami data dengan benar.
3. Definisi Media Transmisi:
 - a. Menentukan jenis media fisik yang digunakan untuk mengirim data (misalnya, kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio).
 - b. Mengatur parameter seperti kecepatan transfer, jarak, dan ketahanan terhadap gangguan.
4. Pengaturan Kecepatan Transfer:
 - a. Physical Layer menentukan berapa banyak bit yang dapat dikirim dalam satu detik
 - b. Kecepatan transfer mempengaruhi efisiensi komunikasi.
5. Deteksi dan Koreksi Kesalahan:
 - a. Beberapa teknologi di Physical Layer memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan (seperti pada Ethernet).
 - b. Ini membantu memastikan integritas data selama transmisi.

Karena merupakan layer yang berhubungan dengan bentuk fisik dari beberapa perangkat keras jaringan komputer maka keberadaan layer ini sangat membantu agar setiap perangkat keras jaringan komputer bisa bekerja dengan baik dan mampu melakukan proses transmisi data dan juga informasi dengan baik.